第 8 章 · 簡報第 1 頁｜金融結構的經濟分析

第 8 章　金融結構的經濟分析

An Economic Analysis of Financial Structure

統整內容

本章解釋現實金融為何大量依賴銀行、擔保品與契約限制。交易成本（transaction costs）與資訊不對稱（asymmetric information）使資金無法毫無摩擦地流向最佳投資，金融制度因而有降低成本、篩選及監督的功能。

老師補充與課堂問答

老師在這堂課公告期中考範圍：考到第八章，跳過第七章（第七章講的是效率市場，考試不會考）。計算機盡量帶財務型或工程型，要能打括號。一般計算機也可以，只是比較難按。這類機型之後考 CFA 或證券商業務員也會用到。

第 8 章 · 簡報第 2 頁｜學習目標

學習目標　Learning Objectives

- 8.1 指出全球金融體系的八大基本事實（eight basic facts）
- 8.2 說明交易成本（transaction costs）如何影響金融中介機構
- 8.3 說明資訊不對稱（asymmetric information）為何導致逆選擇（adverse selection）與道德風險（moral hazard）
- 8.4 辨識逆選擇問題，並歸納其減緩之道
- 8.5 認識股權合約中因道德風險而生的委託代理問題（principal–agent problem）及其解決方法
- 8.6 歸納債務合約中降低道德風險的工具

2

統整內容

先辨認金融結構的八項事實，再用交易前的逆選擇（adverse selection）與交易後的道德風險（moral hazard）解釋。作答時按「問題發生時點 → 資金如何受阻 → 工具如何改善」組織，避免只背工具名稱。

第 8 章 · 簡報第 3 頁｜金融危機紓困的爭議

開場個案：2008 年 7,000 億美元紓困案

- 2008/10/3 美國眾議院通過《緊急經濟穩定法案》(Emergency Economic Stabilization Act, EESA)
  - 授權財政部 7,000 億美元：收購問題房貸資產 (troubled mortgage assets)，或直接對銀行注資 (capital injection)
  - 同時將聯邦存款保險上限由 10 萬美元提高至 25 萬美元
- 9/29 首次表決遭否決——選民灌爆國會信箱，反對「紓困華爾街的貪婪高層」
- 辯論的對立軸線：華爾街 (Wall Street) vs. 一般民眾 (Main Street)

3

統整內容

教材以 2008 年美國 7,000 億美元問題資產救助方案說明：金融機構受損會使資金中介中斷，但救助也可能把私人損失轉給納稅人並削弱紀律。評估政策須區分穩定信用管道與保護既有股東、經理人的利益，兩者不必相同。

第 8 章 • 簡報第 4 頁｜金融體系與實體經濟

為什麼救金融機構就是救實體經濟？

- 金融機構的核心功能：把資金從儲蓄者移轉到擁有生產性投資機會的人
  - 資本不流動，Main Street 上的分行就無法貸款給小企業主或剛畢業的購車族
- 救的不是銀行家，而是信用管道 (credit channel)
- Part 3 地圖：Ch.8 金融結構 → Ch.9 銀行業務 → Ch.10 銀行監理 → Ch.11 銀行業演進與國際化 → Ch.12 金融危機

4

統整內容

金融中介把儲蓄移轉給有生產性投資機會的人。若銀行資本不足或資訊問題惡化，即使企業計畫有價值也可能借不到錢，投資、就業與消費因而受影響。這是信用管道（credit channel）中斷傳到實體經濟的機制。

老師補充與課堂問答

老師以企業短期周轉舉例：銀行停止貸款時，公司即使有訂單也可能無法支付到期票款，支付與信用問題因此由金融部門傳到實體部門。紓困的目的與對股東、管理人的處置需分開評估。

第 8 章 · 簡報第 5 頁｜分析架構

本章分析架構（路線圖）

- 金融市場的兩大摩擦：交易成本 (transaction costs, 8.2) 與資訊不對稱 (asymmetric information, 8.3)
- 資訊不對稱依發生時點分：交易前的逆選擇 (adverse selection, 8.4)；交易後的道德風險 (moral hazard)
  - 道德風險又分：股權合約 (8.5，委託代理問題) 與債務合約 (8.6，限制條款)
- 以代理理論 (agency theory) 解釋八大事實

5

統整內容

交易成本包含搜尋、議約、交易及監督所需的金錢與時間。資訊不對稱則使資金提供者無法充分判斷借款人類型或行動：事前類型難辨是逆選擇，事後行為難控是道德風險。代理理論（agency theory）研究這些資訊與誘因問題。

老師補充與課堂問答

老師先把課程地圖講清楚：第一部分是總論，第二部分是利率（第 4 至 6 章），第三部分從第 8 章開始進入金融機構，接著是第 9 章銀行業務、第 10 章監理。

金融市場有兩大摩擦：交易成本與資訊不對稱。資訊不對稱又分事前的逆選擇與事後的道德風險。道德風險在股權契約裡表現為委託代理問題，在債權契約裡則用限制條款來處理。本章就是用代理理論解釋八大事實。

第 8 章 · 簡報第 6 頁｜各國企業外部融資

各國公司融資方式

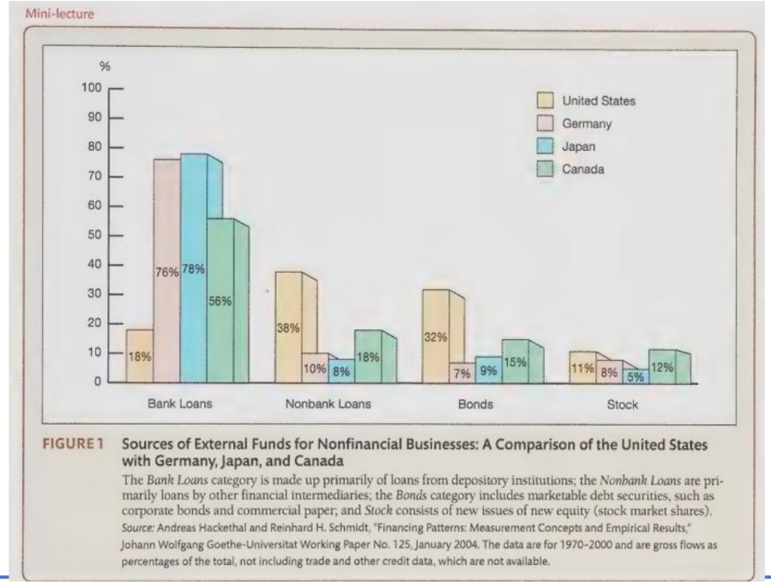


FIGURE 1 Sources of External Funds for Nonfinancial Businesses: A Comparison of the United States with Germany, Japan, and Canada

The *Bank Loans* category is made up primarily of loans from depository institutions; the *Nonbank Loans* are primarily loans by other financial intermediaries; the *Bonds* category includes marketable debt securities, such as corporate bonds and commercial paper; and *Stock* consists of new issues of new equity (stock market shares).

Source: Andreas Hackethal and Reinhard H. Schmidt, "Financing Patterns: Measurement Concepts and Empirical Results," Johann Wolfgang Goethe-Universitat Working Paper No. 125, January 2004. The data are for 1970–2000 and are gross flows as percentages of the total, not including trade and other credit data, which are not available.

6

統整內容

圖表比較企業外部融資（external finance）的來源，不包含保留盈餘等內部資金。銀行與非銀行貸款在多國占重要地位，股票發行比重相對低。這不代表股票總市值小，也不能把歷史期間的融資流量比例當成今天的資產存量比例。

老師補充與課堂問答

問：一般公司的外部資金主要來自哪裡，發股票、發債還是銀行借款？
答：美國最大的是非銀行貸款與債券。德國、日本、加拿大則都是銀行放款最多。

所謂非銀行金融機構，包括退休基金、保險公司、共同基金、信託，還有租賃公司與財務公司。

老師解釋租賃為什麼算借錢：公司要買一台貴的機器但錢不夠，請租賃公司買下來再租給你，每月付租金，付久了機器就過戶。表面上是租，實質上是租賃公司借錢給你，服務的多半是拿不到銀行貸款的小公司。

租賃公司沒有銀行執照不能吸收存款，資金來源只有兩種：自己發債，或是背後的金控／集團撥資金給它。

課本其他內容

中文課本圖 8.1 使用 1970–2000 年資料比較四國，屬歷史樣本。美國以非銀行貸款占比最高，德國、日本、加拿大則以銀行貸款最高。這些比例不能當成目前金融市場的即時統計。

第 8 章 • 簡報第 7 頁｜事實一、二：證券不是主要外部來源

8.1 全球金融結構的八大事實（1/4）

- 事實 1：股票並非企業最重要的外部融資 (external finance) 來源
  - 1970–2000 年美國企業外部資金中，股票僅占 11%；德國、日本、加拿大也同樣偏低
  - 注意流量偏誤：股票一次募集可永久使用，債券到期須反覆續發，因此流量數字低估了股票
- 事實 2：發行可買賣證券 (marketable securities) 並非企業籌資的主要方式
  - 美國債券 32% > 股票 11%；兩者合計 43%，仍不到外部資金的一半，其他國家占比更低

7

統整內容

股票不是企業最重要的外部資金來源，發行可交易證券也不是企業融資的主要方式。股票交易熱絡多發生於次級市場，不等於企業收到新資金。而債券反覆到期續發，也會使其融資流量與永久股權不容易直接比較。資訊與驗證成本有助解釋股權籌資較少。

老師補充與課堂問答

事實一：股票不是企業最重要的外部資金來源——儘管大家每天都在看股票。
事實二：把債券加進來，可買賣的有價證券合計仍然不是主要來源，而且債券的比重還比股票高。

課本其他內容

課本提醒：企業發行的股票與債券也可能由保險公司、退休基金或共同基金持有，因此「有價證券融資占比」不能直接當成家庭直接融資占比。

第 8 章 · 簡報第 8 頁｜事實三、四：金融中介重要

八大事實（2/4）：間接金融的主導地位

- 事實 3：間接金融 (indirect finance) 遠比直接金融 (direct finance) 重要
  - 1970 年以來，新發行公司債與商業本票不到 5%、新股不到三分之一直接賣給家庭
  - 其餘皆由保險公司、退休基金、共同基金等金融中介買走 → 直接金融占外部資金不到 10%
- 事實 4：金融中介（尤其是銀行）是企業外部資金最重要的來源
  - 美國 56%；德國、日本、加拿大超過 70%；開發中國家銀行角色更吃重
  - 近 30 年間接金融比重下降——資訊科技大幅降低資訊生產成本

8

統整內容

間接金融（indirect finance）比直接金融（direct finance）重要，銀行等金融中介是企業主要外部資金來源。即使公司發行債券，若由金融中介以吸收的資金購買，從最終儲蓄者到企業的資金鏈仍經過中介。判斷直接或間接金融要看最終誰持有這張證券：由基金、保險公司或銀行代為持有時，資金仍然是經過中介才流到企業。

老師補充與課堂問答

老師補充非銀行融資：租賃公司可先買設備再租給企業，以租金回收資金，具有融資功能。其資金可來自發債或集團投入，不能直接假設它像銀行一樣吸收一般存款。

第 8 章 ・ 簡報第 9 頁｜事實五、六：監理與市場進入

八大事實（3/4）：管制與市場進入

- 事實 5：金融體系是經濟中受管制最嚴密的部門之一
  - 管制的兩大目的：促進資訊提供 (information)、確保金融體系穩健 (soundness)
- 事實 6：只有大型、歷史悠久的企業才容易進入證券市場籌資
  - 個人與中小企業多半只能向銀行借款

9

統整內容

金融體系受到嚴密管制，目的包括增加資訊與維持穩健。大型、歷史悠久企業較容易在證券市場籌資，因公開資訊與聲譽較多，投資人較能評估品質。個人及中小企業資訊較不透明，通常依賴銀行的專業篩選。

老師補充與課堂問答

事實五：金融體系是管制最嚴密的產業之一，目的有二，一是強制提供資訊，二是維持體系穩定。

事實六：只有規模大、營運歷史久的企業才進得了證券市場。台灣上市公司約 1,800 家，其餘大量中小企業只能依靠銀行借款。

第 8 章 • 簡報第 10 頁｜事實七、八：擔保與限制條款

八大事實（4/4）：擔保品與契約複雜度

- 事實 7：擔保品 (collateral) 是家計與企業債務合約的普遍特徵
  - 有擔保債務 (secured debt) vs. 無擔保債務 (unsecured debt，如信用卡債)
  - 車貸以汽車為擔保、房貸以房屋為擔保；商業與農業不動產抵押約占非金融企業借款的四分之一
- 事實 8：債務合約通常是冗長複雜、對借款人行為設下大量限制的法律文件
  - 這些條文稱為限制條款 (restrictive covenants)，例如要求投保、維持財務比率

10

統整內容

擔保品（collateral）在借款人違約時提供取償來源，降低損失並改善借款誘因。有擔保債務（secured debt）與無擔保債務（unsecured debt）因此條件不同。限制條款（restrictive covenants）約束資金用途與財務狀態，契約複雜是為了減少借款後的資訊與誘因問題。

老師補充與課堂問答

老師比較正面與負面表列：正面表列只允許列出的行為，負面表列禁止列出的行為、其餘原則上可行，因此後者通常保留較多創新空間。須和具體契約限制的目的及適用範圍一起看。

事實八：債務契約通常是冗長複雜的法律文件，裡面有限制條款，又分正面表列（寫明你可以做什麼）與負面表列（寫明你不能做什麼）。

問：要鼓勵創新，該用正面表列還是負面表列？
答：負面表列。沒有被禁止的都可以做，空間大得多。正面表列只允許清單上的事情，會把新做法擋在外面。

第 8 章 ・ 簡報第 11 頁｜台灣企業融資的對照

台灣實務：企業的籌資結構

- 台灣企業外部資金同樣以銀行為主——本國銀行企業放款餘額(約 16.8 兆元, 2025 年底）遠大於公司債(約 3.9 兆元, 137家)流通餘額
- 中央銀行按月公布直接金融／間接金融比重，長期以來間接金融約占七成
- 中小企業占全國企業家數逾 98%，外部資金主要依賴銀行授信，信保基金提供保證補足擔保品
- 呼應事實 4 與事實 6：主要是大型企業能順利發行公司債與現金增資

11

統整內容

簡報以台灣銀行企業放款與公司債資料對照八項事實：中小企業較依賴銀行，大型企業較容易發債或增資。比較時注意銀行放款餘額與債券流通餘額都是存量，不能直接拿來替代課本「外部融資流量」的比例。信保機制則以保證補足部分擔保不足。

老師補充與課堂問答

台灣的對照數字：本國銀行放款約 16.8 兆，公司債約 3.9 兆，相差約 4 倍。上市公司 1,800 家中有發行公司債的只有 137 家，債券市場相當薄弱。

以存量看，間接金融占 78% 到 83% 且逐年升高，直接金融由 21% 降到 16%。中小企業約占全部企業的 98%，幾乎完全依賴銀行授信。

老師補充信保基金的角色：中小企業提不出擔保品時，由信保基金代為提供保證，讓它們借得到錢。

第 8 章 • 簡報第 12 頁｜小額投資的成本限制

表 2.1 直接金融與間接金融流量分析

年份	間接金融	比例 (%)	直接金融	比例 (%)	總額
2012	16,901	91.80	1,509	8.20	18,410
2014	14,663	78.27	4,070	21.73	18,733
2016	9,026	73.23	3,299	26.77	12,325
2018	18,747	106.81	-1,195	N/A	17,552
2020	30,375	94.72	1,692	5.28	32,067
2021	34,900	91.99	3,040	8.01	37,940
2022	25,415	80.45	6,177	19.55	31,592
2023	30,806	98.22	557	1.78	31,363

金額單位: 新台幣億元
表中流量數字為上下兩年存量之變動數, 若為負值, 則比例以 N/A 表示
金融機構包括央行、其他貨幣機構及人壽保險公司
間接金融金額包括金融中介的放款和證券投資; 直接金融金額是證券發行額扣除金融中介證券投資

表 2.2 直接金融與間接金融存量分析

年份	間接金融	比例 (%)	直接金融	比例 (%)	總額
2012	343,420	78.79	92,458	21.21	435,878
2014	376,188	79.21	98,728	20.79	474,916
2016	395,310	79.07	104,614	20.93	499,924
2018	431,829	80.63	103,711	19.37	535,540
2020	486,200	82.87	100,506	17.13	586,706
2021	521,100	83.42	103,546	16.58	624,646
2022	546,515	83.28	109,723	16.72	656,238
2023	577,321	83.96	110,280	16.04	687,601

金額單位: 新台幣億元; 資料來源: 中央銀行金融統計

資料來源: 李怡庭，貨幣銀行學

12

統整內容

固定手續費、最低交易單位與資訊蒐集成本，使小額投資人的每元成本較高，也限制風險分散。金融中介把小額資金集合後，能分攤固定成本並取得多種資產。但仍須比較管理費與得到的服務，不能把集合投資當作沒有成本。

金融中介如何降低交易成本

- 規模經濟 (economies of scale)：集合眾多投資人資金，使每元投資的交易成本下降
  - 買 10,000 股與買 50 股的作業成本相差不多——這正是規模經濟的來源
  - 共同基金 (mutual fund) 是最典型的例子：低成本交易 + 廣泛分散，扣除管理費後回饋投資人
- 專業化 (expertise)：資訊與作業技術帶來流動性服務 (liquidity services)，如美國貨幣市場基金可開支票
  - → 解釋事實 3：間接金融為何比直接金融重要

統整內容

規模經濟（economies of scale）使交易量增加時平均成本下降。專業化（expertise）則改善交易、資訊處理與支付效率。共同基金集合資金，可用較低單位成本分散投資，金融中介也提供流動性服務（liquidity services），因此小額儲蓄者願意透過中介投資。

老師補充與課堂問答

老師以持有一籃子股票說明：小額投資人若自己逐一買齊，門檻與交易成本較高。基金把資產組合集合並分成單位，讓每人持有組合的一部分。機構研究與交易規模是優勢，但不保證扣費後一定勝過市場。

金融中介降低交易成本的第一個來源是規模經濟。老師用共同基金說明：基金把一大堆上市公司股票集合成一個資產池，再證券化成一張張小額受益憑證，每張代表你對資產池的請求權（claim）。這和房貸證券化成 MBS 是同一個做法，只是池子裡裝的從欠條換成股票。

問：那我自己照 0050 的成分股買一套不就好了？
答：理論上可以，但成本差很多。批發一定比零售便宜——好市多比超商便宜就是這個道理——大額交易有手續費折扣，自己複製還要不斷再平衡，費用遠高於基金收的管理費。

第二個來源是專業化。共同基金可以直接拜訪公司、和 CFO 討論營運前景，這是散戶做不到的。CFO 願意談，一方面因為大型基金進場等於背書，另一方面基金是穩定的長期資金，不像散戶每天當沖。

課本其他內容

課本用小額儲蓄者說明兩種障礙：單筆固定費用占資金比例太高，以及資金不夠買足夠多樣的資產。共同基金集合資金，同時降低單位交易成本並增加分散程度，扣除管理費後才是投資人所得利益。

第 8 章 · 簡報第 14 頁｜區分逆選擇與道德風險

8.3 資訊不對稱：逆選擇與道德風險

- 資訊不對稱 (asymmetric information)：交易一方對另一方了解不足，以致無法做出正確決策
  - 例：公司經理人遠比股東清楚公司真實營運狀況
- 逆選擇 (adverse selection)＝交易「前」的隱藏特徵 (hidden characteristic)
  - 最積極想借錢的，往往是最可能倒帳的人 → 放款人乾脆不放款，好客戶也借不到錢
- 道德風險 (moral hazard)＝交易「後」的隱藏行動 (hidden action)
  - 借到錢後拿別人的錢去冒險 → 降低還款機率，放款人因而卻步
- 分析這兩類問題的架構稱為代理理論 (agency theory)

14

統整內容

逆選擇是簽約前難辨好壞客戶，最積極借款者可能也是風險最高者。道德風險是簽約後難觀察或限制行為，借款人可能改做更冒險的計畫。兩者都可能使貸方減少放款，連有價值的計畫也得不到資金。差別是資訊問題的時點與內容。

老師補充與課堂問答

資訊不對稱指交易的一方比另一方更清楚標的的真實狀況。老師問：買股票本質上是不是不公平的賽局？某種程度上是——公司內部人比外部股東更清楚營運狀況，這正是政府強制公司發布財報與月報的理由。

交易前的問題叫逆選擇，交易後的問題叫道德風險。分析這兩類問題的架構就是代理理論。老師強調，整個金融市場的經濟理論，講來講去就是資訊不對稱、逆選擇與道德風險。

課本其他內容

代理理論（agency theory）分析資訊不對稱如何影響契約與行為。交易前的品質選擇與交易後的行為誘因應分開，再對應揭露、擔保、監督等工具。

8.4 檸檬問題 (The Lemons Problem)

- 諾貝爾獎得主 Akerlof (1970) 以二手車市場說明逆選擇如何破壞市場運作
- 買方分不出好車 (peach) 與爛車 (lemon)，只願支付反映「平均品質」的價格
- 車主比買方清楚車況：爛車車主樂於以該價格出售；好車車主認為被低估而不賣
- 結果：市場上好車愈來愈少，平均品質下降，成交量萎縮 → 二手車市場幾近失靈

統整內容

檸檬問題（lemons problem）中，買方不能辨識二手車品質，只願支付平均品質價格。好車賣方覺得價格太低而退出，壞車較願留下。平均品質下降後，買方再降出價，造成交易萎縮。重點是資訊差異改變市場參與者組成，不是所有二手車原本都很差。

$$P_{\text{買方願付}}=\theta P_{\text{好車}}+(1-\theta)P_{\text{壞車}}<P_{\text{好車}}$$

老師補充與課堂問答

問：買方只願付平均價格，為什麼不能照樣成交？
答：這個價格會高估壞車、低估好車。知道自己品質的好車賣方先退出，留下的品質更差，買方又降低出價。價格不是在原本固定品質組合上單純調整，而是會反過來改變願意進場的賣方。

問：二手車市場怎麼解決檸檬問題？
答：車商賣的其實是自己的專業。他先幫你檢查線路、看有沒有泡過水，再提供一段期間的保固——買回去有問題可以回來修。等於由懂車的人出面作保，把「買家分不出好壞」這件事接手過去，平均品質下滑的問題就大幅緩解。老師說二手手機同理：最大的疑慮是電池用了多久、是不是□廠，店家就用一年保固來解決。

老師指出檸檬問題還有一個大家更熟的名字：劣幣驅逐良幣。古代銀兩的含銀成分不一，大家拿到成色好的銀子就自己留著，拿出去交易的都是成色差的，最後市面上流通的幾乎只剩壞銀子。機制和二手車完全一樣：好東西的持有人覺得市場會低估它的價值，所以不拿出來賣。

檸檬問題的推導：二手車市場上好車值 100 萬、壞車值 50 萬，買家分不出來，只願意依期望值出 75 萬。好車車主一賣就虧 25 萬，於是不賣了。市場上只剩壞車，平均品質下降、成交量萎縮，市場因而失靈。

老師藉此點出完全競爭市場失靈的兩種情況：資訊不對稱，以及外部性。知道理論的適用極限在哪裡，和知道理論本身一樣重要。

第 8 章 · 簡報第 16 頁｜證券市場的逆選擇

股票與債券市場中的檸檬問題

- 投資人甲無法分辨高獲利低風險的好公司與低獲利高風險的壞公司
  - 他只願支付「平均品質」的價格 → 好公司認為證券被低估而不願發行
  - 只剩壞公司願意賣證券；投資人甲明白這一點，索性不買 → 證券市場萎縮
- 債券市場同理：投資人甲要求足以補償平均違約風險的利率，好公司覺得利率過高而不發債
  - → 解釋事實 2，並部分解釋事實 1

16

統整內容

投資人分不清好壞公司，只願以平均品質定價，好公司的股票被低估而不願發行。債券則被要求負擔過高利率，優良借款人退出。剩下較差公司使投資人更不願提供資金，說明證券發行為何無法完全取代金融中介。

老師補充與課堂問答

老師把檸檬問題推到兩個證券市場。股票市場：投資人分不出風險高低，只願意付平均品質的價格，於是只有比較差的公司願意出來賣證券。投資人知道這件事之後更不敢買，市場因而萎縮。債券市場：投資人要求很高的利率來補償違約風險，自認體質好的公司覺得這個利率太貴，乾脆不發債。所以資訊不對稱下，兩個市場留下來的平均品質都會下滑。

逆選擇的應用：信用分配

- 逆選擇應用：信用分配 (credit rationing)
- 定義：即使借款人對銀行資金有超額需求，銀行也不願提高利率來消除此超額需求

17

統整內容

信用分配（credit rationing）指借款需求超過供給時，銀行仍不以提高利率完全消除超額需求。利率提高可能使安全借款人退出，降低貸款組合品質，使銀行預期收益反而下降。因此「有人願意付更高利率」不保證銀行願意放款。

老師補充與課堂問答

逆選擇的一個重要應用是信用分配（credit rationing）。老師的白話定義是：會來找你借錢的，往往就是真的缺錢、真的可能還不出來的人——就像急著要保的人常常是覺得自己快生⌧的人。

信用分配的正式意思是：就算借款人對資金有超額需求，銀行也不願意提高利率來消除它。這句話違反一般的供需直覺——需求那麼高，銀行照理可以調高利率多賺一點。問題出在「來者不善」：利率調高之後，留下來願意借的人組成會變差，所以銀行寧可把利率壓低、再用配給的方式分配額度。

第 8 章 • 簡報第 18 頁｜信用分配例題的條件

信用分配

- 例子
- 所有人均為風險中立
- 銀行可貸資金 **20** 萬元，銀行資金成本 **0**
- 銀行潛在客戶：銀行共有 **10,000** 名潛在借款客戶，借款客戶又分兩種，銀行無法分辨 **(逆選擇！)**。每位客戶經營計畫的機會成本為 **4 (手續費、規費…etc)**，銀行轉嫁給客戶（違約也要付）

18

統整內容

銀行可貸 20 萬元，每人借 100 元，因此最多貸給 2,000 人。潛在客戶共 10,000 人，銀行無法辨認類型。借款人另負擔不論成功失敗均須支付的成本 4 元，資金成本為零。這裡的 4 元是計畫成本，不是銀行在違約後仍可收回的本息。

老師補充與課堂問答

老師用一個完整的數值模型說明。設定如下：所有人風險中立（簡化假設，改成風險趨避會影響後面的分析）。銀行有可貸資金 20 萬元，每人可貸 100 元，所以最多借給 2,000 人。市場上有 1 萬個潛在客戶，分成安全與高風險兩類，而銀行無法事前分辨。每位客戶的經營成本 10 元，由客戶自行負擔，不論有沒有違約都要付。

第 8 章 • 簡報第 19 頁｜安全與高風險借款人

信用分配

- 借款人類型與分配

可貸資金 20 萬元, 每人可貸金額100, 可以借2000人

類別	人數	投資金額	性　質
Safe	8,000	100元	0.8的機率得120 0.2的機率得100
Risky	2,000	100元	0.5的機率得130 0.5的機率得 60

- 問題：如果你是銀行，你會把利率設為多少?

19

統整內容

安全型（safe）占 80%，投資 100 後有 80% 得到 120、20% 得到 100。高風險型（risky）占 20%，有各半機率得到 130 或 60。銀行若隨機核貸，2,000 人中預期有安全型 1,600 人、高風險型 400 人。有限責任（limited liability）使借款人損失不超過可取償資產。

老師補充與課堂問答

兩類客戶的投資計畫報酬：安全型（Safe）——0.8 的機率拿到 120 元，0.2 的機率拿到 100 元。特徵是報酬不高，但高報酬的機率很大，失敗時也幾乎不會大虧。高風險型（Risky）——0.5 的機率拿到 130 元，0.5 的機率只剩 60 元。特徵是賺賠機率各半，賺的時候賺更多、賠的時候賠更多。兩類人數比例是 Safe 8,000 人、Risky 2,000 人。

第 8 章 • 簡報第 20 頁｜計畫價值與最高願付利率

NPV（net present value, 淨現值）= 投入資金的成本 vs 未來現金流的現值，正值代表值得做。

信用分配

類別	人數	投資金額	性　質
Safe	8,000	100元	0.8的機率得120 0.2的機率得100
Risky	2,000	100元	0.5的機率得130 0.5的機率得 60

- 兩種客戶計畫的NPV

Safe： $0.8*120 + 0.2*100 - 100 - 4 = 12 > 0$

Risky： $0.5*130 + 0.5*\ 60 - 100 - 4 = -9\ < 0$

- 兩種客戶各願以多高的利率來借?

Safe： $0.8*[120 - 100*(1+r)] + 0.2*0 - 4 \geq 0$

$\rightarrow r \leq 15\%$

有限責任

Risky： $0.5*[130 - 100*(1+r)] + 0.5*0 - 4 \geq 0$

$\rightarrow r \leq 22\%$

直覺 (Safe)：風險↓ → 還款機率↑ → 期望利息支出↑ → 不喜高利率

20

統整內容

安全計畫淨值＝0.8×120＋0.2×100−100−4＝12。高風險計畫＝0.5×130＋0.5×60−100−4＝−9。安全型參與條件為 0.8[120−100(1＋r)]−4≥0，得 r≤15%。高風險型為 0.5[130−100(1＋r)]−4≥0，得 r≤22%。

高風險型願付較高利率，因失敗時損失部分由銀行承擔。願意付高利率的，往往是失敗時損失大半由銀行承擔的高風險借款人。銀行調高利率反而會先趕走穩健的借款人，這就是信用市場的逆選擇。

老師補充與課堂問答

問：為什麼比較安全的借款人反而先退出？
答：安全型成功、需要還本付息的機率較高，所以提高約定利息，會較大幅降低其預期剩餘收益。高風險型失敗時受有限責任（limited liability）保護，約定利率再高也可能無力償還。加息因此可能把安全型擠走，讓銀行面對的借款組合變差。

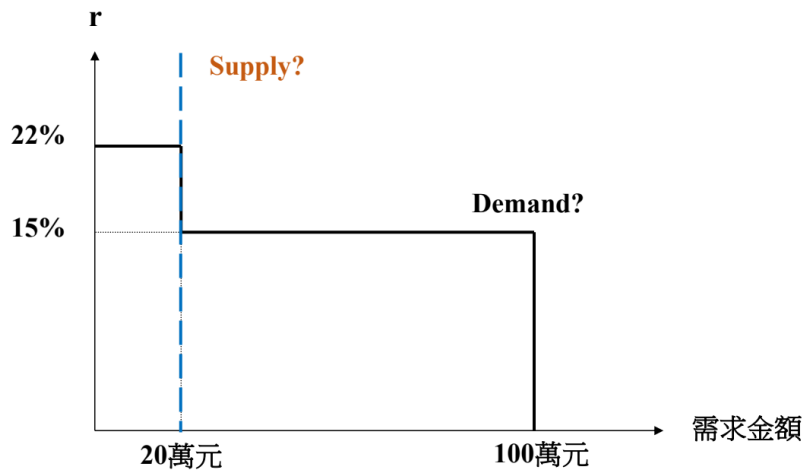
第一步先算兩類計畫的淨現值（NPV）。安全型的期望收入是 0.8×120＋0.2×100，扣掉借來的 100 元本息與 10 元手續費後 NPV＝＋12。高風險型同樣算法得到 NPV＝−9。所以銀行想多借給第一類人，不想借給第二類——借給第二類預期是虧錢的。

第二步算兩類客戶各自最高願意承受的利率。關鍵在有限清償責任：計畫失敗時借款人還不出錢就不還，貸方拿到 0。所以只有在成功的那個情境下才真的要付 R。安全型解出 R ≤ 15%，高風險型解出 R ≤ 22%。

問：為什麼安全的客人反而只能⛒受比較低的利率？
答：因為他真的會還錢。安全型的還款機率高，那個 R 大概率會真的發生，期望利息支出因此很重，所以利率一高他就不借了。高風險型反正有一半機率不還，利率訂多高對他來說差別不大，所以他可以接受很高的利率——「反正我很可能不還，那就隨便你開」。即：真的打算還錢的人才會在意利率，打算賴帳的人不在意。

第 8 章 · 簡報第 21 頁｜借款需求的階梯圖

信用分配



銀行所面臨的「需求曲線」

21

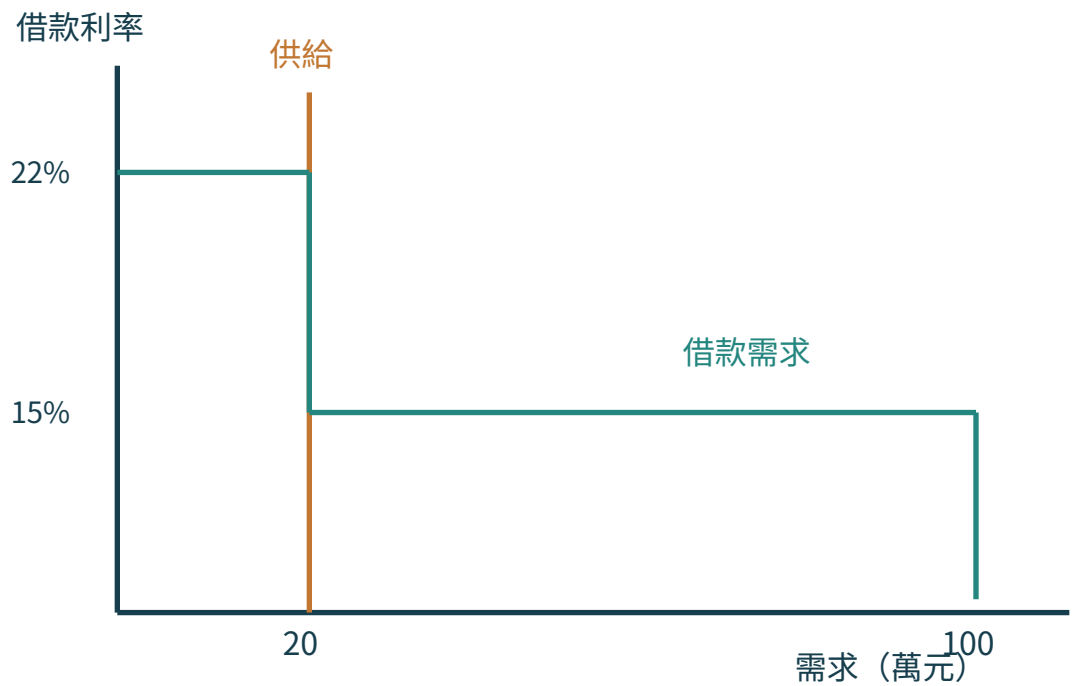
統整內容

利率不高於 15% 時，兩類客戶都願借，需求 100 萬元。超過 15% 至 22% 時，只剩高風險客戶，需求 20 萬元。超過 22% 時需求為零。供給為 20 萬元。若只看數量，可用 22% 清算市場，但銀行還須考慮各利率下留下來的是哪些客戶。

老師補充與課堂問答

問：既然還有人願借，銀行為何不繼續加息直到供需相等？
答：銀行在意的是預期回收，不只是契約利率。當加息使安全型退出，或誘使借款人改做更冒險的計畫，預期回收可能反而下降。銀行可能選擇較低利率並限制核貸數量，形成信用配給（credit rationing）。

把兩個臨界利率畫成需求階梯：利率訂在 22% 時只有高風險型會來借，需求約 20 萬元。利率降到 15% 時兩類人都會來借，需求跳到 100 萬元。銀行的可貸資金只有 20 萬元，所以在 15% 這一段會出現明顯的超額需求。



第 8 章 · 簡報第 22 頁｜銀行為何選擇配給

信用分配

- 銀行均衡利率的設定
- 利率 = 15% → 所有人都來借 (rationing)

  銀行預期利潤：

  1,600*[0.8*115 + 0.2*100 – 100] +

  400*[0.5*115 + 0.5* 60 – 100] = 14,200 > 0
- 利率 = 22% → 只有Risky客戶來借 (no rationing)

  銀行預期利潤：

  2,000*[0.5*122 + 0.5*60 – 100] = - 18,000 < 0
- 直覺： **逆選擇 → 利率↑則借款客戶組成變差**
- 實際世界中銀行有其他方法降低逆選擇問題

22

統整內容

利率 15% 時，安全型每筆預期淨收益＝0.8×115＋0.2×100−100＝12。高風險型＝0.5×115＋0.5×60−100＝−12.5。合計 1,600×12＋400×(−12.5)＝14,200 元。利率 22% 時只剩高風險型，每筆＝0.5×122＋0.5×60−100＝−9，合計虧 18,000 元。

因此銀行寧可維持 15% 並配給，也不提高至 22%。結論來自客戶組成惡化，不是銀行忘記追求收益。

老師補充與課堂問答

第三步比較兩種訂價的預期利潤。訂 22%：只有高風險型願意借，銀行的客戶組成 100% 是冒險者，2,000 筆全是 Risky，預期利潤算出來是負的 1.8 萬元。訂 15%：兩類人都來借，但資金只有 20 萬元，所以按社會上的原始比例（Safe⊠Risky ＝ 1⊠4）分配出 400 筆與 1,600 筆，兩段的預期報酬加總後是正的。因此銀行寧可訂 15% 並配給額度，也不訂 22%。

問：這整件事的直覺是什麼？

答：有逆選擇問題時，提高利率會讓借款客戶的組成變差。訂 22% 等於主動把好客戶趕走、只留下冒險者。銀行把利率壓低，為的是讓好客人也願意進到自己的放款組合裡。即：利率不是訂越高賺越多，訂太高就只剩還不出錢的人來借。

老師藉此點出一個方法論上的重點：有逆選擇時不能直接用供需來分析。純供需會說需求這麼大就該把利率訂到 22%，但因為銀行不知道誰會來借，實際上寧可把利率訂低、承擔配給的不便。

第 8 章 • 簡報第 23 頁｜私人資訊生產與搭便車

解決逆選擇（一）：私人資訊的生產與銷售

- 由民間機構蒐集、生產並販售企業資訊：Standard & Poor's、Moody's、Value Line
  - 訂戶包括個人、圖書館與從事證券投資的金融中介機構
- 問題：搭便車問題 (free-rider problem)——沒付費的人看你買什麼就跟著買
  - 需求湧入使被低估的好證券價格立即上漲，付費者賺不到資訊租
  - → 沒人願意付費，市場上的資訊生產不足，檸檬問題依然存在

23

統整內容

資訊業者可蒐集財報、評估信用並出售資訊，但搭便車問題（free-rider problem）使未付費者模仿付費者交易。跟買推高好證券價格，使付費者可取得的資訊收益縮小，降低購買與生產資訊的誘因，因此私人市場可能供應不足。

老師補充與課堂問答

問：現實中銀行怎麼知道來者是客還是□？
答：靠聯合徵信中心（JCIC）。你去辦信用卡，銀行第一件事就是查 JCIC 有沒有違約紀錄。有紀錄就給較低的信用評分，額度跟著變少甚至不借。老師強調這個機制的巧□之處：銀行們合資成立一個公共平台來解決逆選擇。客戶不會主動說自己在別家違約，別家銀行也沒有動機跑來告訴你這個客人很危險，所以只能用共同平台把資訊集中起來。

其他事前篩選的手段還有兩個：要求擔保品（一□房子不夠就押兩□，違約就□賣）、以及找人或找公司作保。老師說銀行可以做很多事前的防範措施，目的都是降低「來借錢的都是高風險者」的機率。

企業端則由民間機構收集並販售信用資訊，例如穆迪與標準普爾替公司債評分。但這裡會冒出另一個問題——搭便車。

課本其他內容

中文課本指出私人資訊販售的限制：其他投資人跟隨知情者買進，會使原本低估的證券價格上升，壓縮知情者的獲利。付費意願下降，資訊供給也可能不足。

台灣實務：生產資訊的市場機構

- 中華信用評等公司 (Taiwan Ratings)、惠譽 (Fitch) 台灣分公司：發行人與債券信用評等
- 台灣經濟新報 (TEJ)：財務與市場資料庫，學術研究與實務分析的標準資料來源
- 金融聯合徵信中心 (JCIC)：全國唯一跨機構信用報告機構，銀行授信必查
- 公開資訊觀測站 (MOPS)：法定財報、重大訊息與法說會資訊的公開平台
- 搭便車問題在台灣同樣存在 → 必須以政府強制揭露作為補充

統整內容

簡報列舉信用評等機構、台灣經濟新報（TEJ）、金融聯合徵信中心（JCIC）與公開資訊觀測站（MOPS）。其功能分別偏向評等、資料整理、授信資訊與法定公開揭露。不是所有資料都免費或完全可替代。公開揭露降低資訊差距，專業分析則協助解讀資訊。

老師補充與課堂問答

老師以信用卡申請說明聯徵：若各銀行各自掌握違約紀錄而不共享，借款人可向不知情的銀行借款。跨機構信用資訊降低這種逆選擇。授信額度與是否核貸仍須綜合評估，信用評分不是單一保證。

問：證券投資裡的搭便車問題長什麼樣？
答：有一群人辛苦研究公司會不會賺錢、會不會倒帳，另一群人完全不做功課，只要看共同基金經理人買了什麼就跟著買，白白拿到那份資訊。還有一種版本是看到銀行借錢給某家公司，就認定這家公司體質不錯而跟著放款——等於把銀行的徵信成果當成免費的認證。

搭便車的後果是：做功課的人拿不到對應的報酬，誘因下降，最後沒有人願意生產資訊，市場又退回檸檬問題。解法是讓資訊的報酬能被生產者獨□——私人資訊的生產與銷售：我做研究、再把資訊賣給付費的人，沒付錢就拿不到。

老師介紹實務上誰在生產這些資訊：投顧（投資顧問）、券商養的分析師，以及專業證照 CFA（三級，全英文，第三級還需要業界經驗才能取得）。台灣有對應的證券分析師證照。

問：券商的研究報告每個人都看得到嗎？
答：不容易。只有特定平台或券商想拉□的大戶才拿得到。這正是重點——券商做研究不是做□善，目的是讓這些客戶來下單，把資訊的價值透過手續費收回來。資料平台如路透社（Reuters）與□□（Bloomberg）也有券商報告可下載，老師建議想進金融業的人在學校就先練習使用 Bloomberg 終端機。

台灣的對應機構：TEJ（學校有買，含股價與財報）、JCIC 聯徵中心、以及證交所的公開資訊觀測站——公司的重大訊息都要在這裡揭露。

課本其他內容

政府要求標準化財報及獨立查核，可增加可比較資訊，但無法保證企業完全誠實。課本以會計舞弊說明，揭露規範必須搭配查核與執行，也仍可能有漏洞。

第 8 章 • 簡報第 25 頁｜政府增加資訊

解決逆選擇（二）：政府管制以增加資訊

- 政府可自行生產資訊，但公布企業負面訊息在政治上並不容易
- 主流做法：強制揭露 + 獨立查核。美國由證券交易委員會 (SEC) 要求會計師依會計原則簽證
  - 台灣對應：金管會證期局、《證券交易法》、IFRS 財報、會計師查核簽證、重大訊息即時公告
  - 解釋事實 5：金融體系為何是管制最嚴密的部門之一
- 但管制無法根除問題：公司永遠握有更多資訊，且壞公司有誘因把自己包裝成好公司

25

統整內容

政府以強制揭露與獨立查核增加可比較資訊，降低逆選擇，說明金融監理的重要性。但規範不能讓外部人知道所有內部資訊，也無法完全消除造假誘因。查核品質、執行與處罰仍重要。這裡說明制度功能，個別法規依適用時點為準。

老師補充與課堂問答

搭便車問題在台灣一樣存在，政府用強制揭露作為補充：要求公司發生重大情事後必須自行揭露，並搭配會計師依會計準則簽證查核。

問：政府可不可以自己公布某家公司有問題的資訊？
答：通常不會，因為政治上不適合。除非是非常重大的事件，否則主流做法都是要求公司自己講，再加上獨立查核。

老師藉此回頭解釋前面提過的「為什麼金融業是管制最嚴格的產業之一」：金融本質上就是資訊不對稱很嚴重的行業，資訊不流通就容易出現弊案與不公平的賽局，不知情的那一方就成了任人☒割的☒☒。但他也提醒管制無法根除問題——壞公司仍有誘因把自己包裝成好公司，投資人自己還是要挑。

第 8 章 • 簡報第 26 頁｜金融中介的資訊優勢

解決逆選擇（三）：金融中介

- 線索來自二手車市場——多數二手車不是個人直接賣給個人，而是透過中古車商
  - 車商成為辨別好車壞車的專家，並以保固或商譽提供保證，從資訊生產中獲利
  - 車商「先買下再轉售」，因此別人無法搭便車享用其資訊
- 銀行扮演相同角色：專精於篩選信用風險，吸收存款後放款給好企業，賺取利差
  - 關鍵在於私人放款 (private loans) 不在市場流通，他人無從搭便車
  - → 解釋事實 3 與事實 4；也解釋開發中國家銀行角色更重要（企業資訊更難取得）
- 推論：資訊科技進步使資訊更易取得，銀行放款角色相對下降（見 Ch.11）

26

統整內容

銀行專門篩選借款人，以存款等資金承作私人放款（private loans），資訊成果不會像公開證券交易那樣立即被所有投資人模仿，因此較能保有資訊生產的收益。企業資訊越難取得，銀行角色通常越重要。資訊科技改善公開資訊後，部分企業更容易直接發債。

老師補充與課堂問答

二手車商或手機商的檢查與保固，讓專業判斷和售後責任結合，降低買方對品質的疑慮。私人貸款也較能使銀行保有資訊收益，但上市公司揭露或社交連結可能讓部分資訊外溢，所以並非絕對不存在搭便車。

金融中介之所以能解決逆選擇，關鍵在於私人放款不在市場上流通，所以別人沒辦法搭便車。銀行花力氣把一家公司研究透⌧、估出它的還款機率，這份資訊很有價值。而銀行可以藉由「借錢給好公司、賺取利息」把這份價值完整收回來。其他銀行看不到這筆私下的借貸，除非對方是上市公司且必須揭露。

老師補充一個有趣的研究：如果銀行的放款人員（loan officer）和某檔基金的經理人是大學同學，那位基金經理人的績效會顯著比較好。推測是社交連結⌧漏了放款端的資訊——銀行手上有公司最詳細的狀況，把這些資訊透露給朋友其實是違法的，但私下的社交連結不容易被⌧到。

課本另有一個推論：資訊科技進步讓資訊更容易取得，銀行作為資訊生產者與放款者的角色因而相對下降。

課本其他內容

中文課本把銀行比作專業辨識者：透過私人貸款取得並運用資訊，較能保有篩選的收益。企業越成熟、資訊越公開，越容易在證券市場融資，也越不必完全依賴銀行。

第 8 章 • 簡報第 27 頁｜委託監督模型

Delegated monitor

- 假設：
- 市場中有 M 個企業，10*M 個小投資人
- 兩者均風險中立且無風險利率為 0
- 每位投資人有1元可投資
- 每個企業的投資計畫需現在投入10元，在一年後有 0.9 的機率收益是14元，有0.1的機率收益是0元，計畫的出象彼此獨立
- 資訊不對稱：投資人無法看到企業是否賺錢
  → 投資人借錢給企業時會擔心企業家是否說謊

27

統整內容

委託監督（delegated monitoring）由銀行代表眾多資金提供者監督企業。模型有 M 家企業、10M 位各有 1 元的投資人。每家需投入 10 元，90% 機率收益 14、10% 為零，企業結果相互獨立。投資人看不到收益，企業有隱瞞成功、不還款的誘因。

老師補充與課堂問答

老師接著介紹一個 1980 年的理論模型，用來回答「為什麼社會需要銀行」：委任監督者（delegated monitor）。Delegated 是委託，monitor 是監督，合起來就是「你委託它替你去監督公司」。

模型設定：市場上有 M 家企業、10M 個小投資人，所有人風險中立。每位投資人有 1 元可投資，每家企業的計畫需要投入 10 元，一年後有 0.9 的機率收到 14 元、0.1 的機率收到 0 元，而且各家企業的成敗彼此獨立。

資訊不對稱出在哪裡：投資人看不到企業到底有沒有賺錢。企業家可能明明賺了錢卻謊稱虧損，把錢⛝下來不還。整個模型就是在處理「怎麼讓企業家不敢說謊」。

第 8 章 · 簡報第 28 頁｜監督與破產懲罰

Delegated monitor

- 假設：

- 解決說謊問題方法一

  投資人可花心力注意企業投資計畫的情況：

  資訊成本為 K (每人)

- 解決說謊問題方法二

  當企業家不還錢時便懲罰他，使其產生破產成本，令此破產成本為 g (每家企業)，g 夠大，使得企業家不敢說謊

28

統整內容

直接監督每家企業的成本為每位監督者 K。另一方法是對不還款者施加足夠大的破產成本 g，使有能力還款者不敢說謊。但真正失敗者也會承受破產成本，因此嚇阻不是免費的。比較制度時，要把監督成本與預期破產成本都算入。

老師補充與課堂問答

防止說謊有兩種辦法。方法一：監督，成本為 K。課堂提問：K 到底是什麼？答：就是每天跑到那家公司門口看貨車進出多不多、生意好不好——實地盯著它的監督成本。方法二：懲罰，在企業家不還錢時讓他承受破產成本 G，例如強制清算、讓大家不再跟他往來。只要 G 夠大，他就不敢說謊。

第 8 章 • 簡報第 29 頁｜沒有銀行的社會成本

Delegated monitor

- 當沒有銀行時，
- 用第一種方法解決說謊問題，社會成本為 10*M*K
- 用第二種方法解決說謊問題，社會成本為 0.1*M*g
- 銀行功能：



29

統整內容

每家企業由 10 位投資人各自監督，總成本為 10MK。若改用違約懲罰，企業失敗率為 0.1，預期成本為 0.1Mg。銀行把多位投資人的重複監督集中處理，可能節省成本，但還須處理「誰監督銀行」的問題。

老師補充與課堂問答

沒有銀行時的社會成本：若用方法一，10M 個投資人每人都要花 K 去盯所有企業，總成本是 10MK。若用方法二，只有在企業真的失敗（機率 0.1）時才需要動用懲罰，總成本是 0.1 × M × G。

第 8 章 ・ 簡報第 30 頁｜有銀行的社會成本

Delegated monitor

- 銀行 vs. 企業 (方法一)：銀行監督企業
  → 社會成本為 M*K (delegated monitor)
- 投資人 vs. 銀行 (方法二)：令銀行破產成本為 G，G夠大，銀行可還錢時不說謊

- 令銀行破產機率為 p，則社會成本為 p*G
  → 兩種社會成本加總：M K + p G
- 但銀行破產機率 p = ? 若p高則銀行存在未必有價值！
  → 討論 p 如何決定！

30

統整內容

銀行對每家企業監督一次，成本降為 MK。存款人以足夠的破產懲罰 G 約束銀行，若銀行破產機率為 p，預期成本為 pG。總成本 MK＋pG，只有在小於直接金融的可行成本時，委託監督才更有效率。關鍵是風險分散能否把 p 壓低。

老師補充與課堂問答

有銀行時的安排：10M 個投資人把錢交給銀行，銀行再放款給 M 家企業。分工變成兩層——銀行去監督所有企業，投資人只要監督銀行這一家就好。這就是「委任」的意思。

成本因此拆成兩塊：銀行對企業用監督（方法一），成本是 MK。投資人對銀行用破產懲罰（方法二），成本是 PG，P 是銀行的破產機率。合計 MK ＋ PG。問題就變成：MK＋PG 有沒有比 10MK 與 0.1MG 更低？

第 8 章 • 簡報第 31 頁｜銀行收入與支出

項	含義
M	銀行放款的企業家數；銀行因此吸收 **10M** 的存款
R, r	**R**為銀行的**放款**利率；**r** 為**存款**利率（R > r）
X	事後**沒有倒閉**的企業家數，服從二項分配 Binomial(M, 0.9)
X·10(1+R)	**收入**：只有存活的 X 家還本息，每家還 10(1+R)
10M(1+r)	**成本一**：不管企業倒不倒，銀行都要還存款戶本息
MK	**成本二**：監督成本，每家企業監督成本 K，共 M 家

每家企業對銀行的付款只有兩個可能值

狀態	機率	銀行收到
存活	0.9	**10(1+R)**
倒閉	0.1	**0**

31

統整內容

令放款利率 R、存款利率 r，存活企業數 X 服從二項分配（binomial distribution）Binomial(M,0.9)。銀行收到 X×10(1＋R)，須支付存款本息 10M(1＋r) 與監督成本 MK。模型須使存活企業收益足以支付約定本息，否則不能直接使用這個收入式。

老師補充與課堂問答

問：這裡的 X 是倒閉家數還是存活家數？
答：本模型將每家公司存活記為 1，X 是存活家數。單一公司為成功機率 0.9 的伯努利變數。n 家獨立公司加總才是二項分配 X～Binomial(n,0.9)。如果改成倒閉家數，就要把機率改為 0.1，不能沿用同一符號卻換解釋。

要算銀行的破產機率，先列出它的收入與成本。設 X 是放款組合中沒有倒閉的家數，R 是公司付給銀行的利率、r 是銀行付給存款人的利率。收入＝存活家數 × 每家 10(1＋R)。成本一＝還給 10M 位存款人的 10M(1＋r)。成本二＝監督 M 家公司的 MK。銀行利潤＝收入 − 兩項成本，利潤小於 0 時就破產。

問：X 服從什麼分配？
答：單一公司倒或不倒是伯努利分配（倒＝1、不倒＝0）。把 M 家公司加起來，就是二項分配，參數為 M 與 0.9。老師順帶複習：二項分配的期望值是 np、變異數是 np(1−p)。

第 8 章 ・ 簡報第 32 頁｜破產機率與大數法則

Delegated monitor

X 的平均數為 0.9 M，變異數為 0.09 M
X/M 的平均數為 0.9，變異數為 0.09/M

- 銀行破產機率：

- 假設銀行將存款利率訂為 r，放款利率訂為 R，令事後未倒閉企業家數為 X (為 Binomial 分配)，則銀行利潤為：

  X*10*(1 + R) – 10*M*(1 + r) – M*K

- 銀行於利潤為負時破產，故

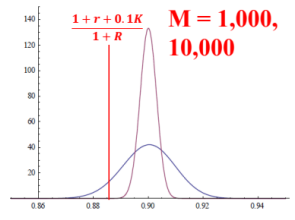
- p = Prob.{X*10*(1 + R) – 10*M*(1 + r) – M*K <0}

  = Prob.{ X/M < (1 + r + 0.1*K)/(1 + R) }

- X/M 的平均數為? 變異數為?

  若 (1 + r + 0.1*K) / (1 + R) < 0.9 (X/M 的平均數, 平均來說不破產)

  則當M → 無限大時，p → ?



X/M之機率密度分配

統整內容

銀行破產條件為 X×10(1＋R)−10M(1＋r)−MK＜0。兩邊除以 10M(1＋R)，得 p＝Pr[X／M＜(1＋r＋0.1K)／(1＋R)]。X／M 的平均為 0.9、變異數為 0.09／M。

若破產門檻嚴格小於 0.9，且各企業結果獨立，M 增加使存活比例集中於 0.9，依大數法則（law of large numbers）p 趨近零。若門檻高於平均，單靠增加家數無法救回虧損的商業模式。

老師補充與課堂問答

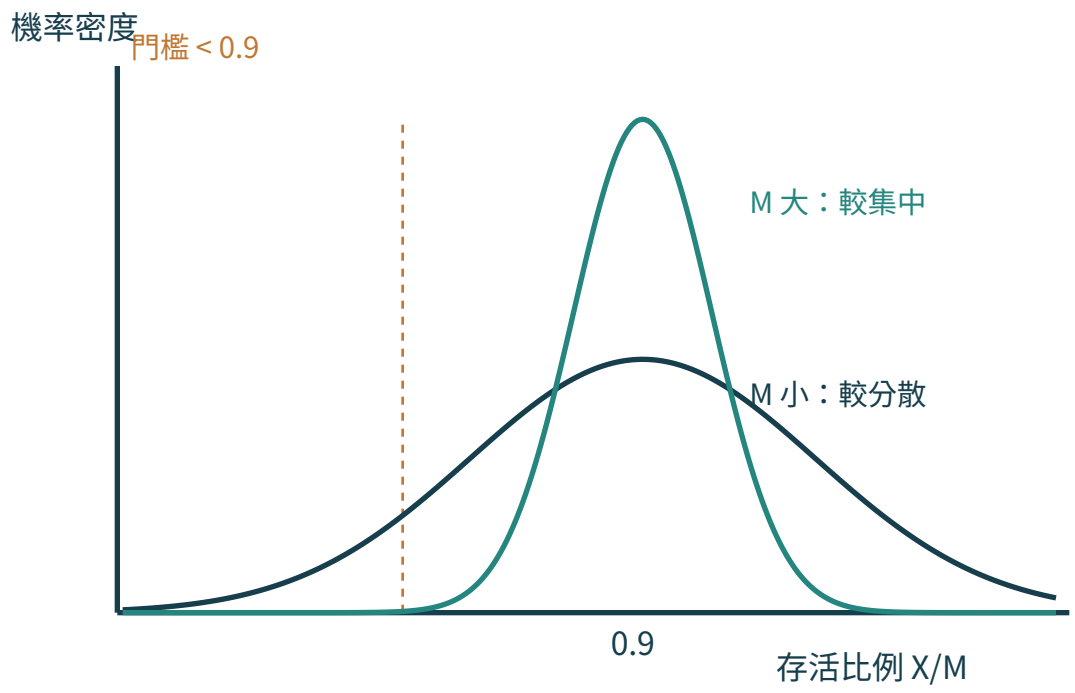
把利潤式子兩邊同除以 M，問題就變成「X／M 小於某個臨界值的機率有多大」，那個機率就是銀行的破產機率 P。

計算 X／M 的分配：X 的平均數是 0.9M、變異數是 0.9×0.1×M＝0.09M。除以 M 之後，平均數變成 0.9（不變），變異數變成 0.09／M——分母多了一個 M。

問：M＝1,000 與 M＝10,000，哪一條分配比較寬？
答：1,000。因為 M 在分母，M 越大變異數越小，分配越□。

關鍵結論：當 M 趨近無限大時，分配收□到 0.9 附近，落在臨界值左邊的尾端機率趨近於零，也就是 P → 0。

問：這個數學結果的經濟意涵是什麼？
答：風險分散。這就是統計學的大數法則——放款對象越多，實際違約比例越收□到母體機率，不確定性越小。前提是各家企業的倒閉彼此獨立、沒有傳染。所以銀行同時減少了重複監督的成本，又透過分散把自己的破產機率壓到極低，委任監督因此真的能降低社會成本。即：客戶夠多又彼此獨立，倒帳比例就穩定，銀行自己幾乎不會倒。



第 8 章 • 簡報第 33 頁｜分散風險的限制

Delegated monitor

- 經濟直覺：
  - 銀行減少重複監督，降低監督成本
  - 銀行藉風險分散降低破產機率
    → 降低破產成本
  - 風險分散的限制
    - 資訊不對稱、法令、專業化
    - 系統風險無法分散 (全球化後更嚴重)
  - 應用：基層金融的困境 (風險分散能力不佳且降低資訊不對稱之方法不再適用)，Peer to Peer Lending (有足夠誘因提供徵信資訊?)

Takeaway：監督借款人為銀行重要功能，且銀行應做好風險分散

33

統整內容

銀行以委託監督減少重複成本，再以分散放款降低破產機率。然而共同景氣衝擊使企業失敗相關，系統性風險（systematic risk）無法靠增加同類借款人消除。產業、地區集中與資訊專業範圍也限制分散。P2P 平台須回答誰有誘因徵信、誰承擔損失，不能只因有平台就視為銀行功能完整。

老師補充與課堂問答

但風險分散並不容易，老師列出三個限制：法令限制、專業化（業務集中在特定產業或區域），以及最重要的系統風險。

問：什麼樣的系統風險？
答：像 2008 年金融海嘯，一次就倒一大堆公司。這直接違反模型「各家企業倒閉彼此獨立」的假設——大家一起倒的時候，銀行的破產機率會在危機中突然暴增。這個漏洞正好可以用來分析下面要講的基層金融困境。

老師順帶提到 P2P lending：成立一個平台，一邊吸收資金、一邊放款出去，角色像銀行但不是銀行。美國最有名的是 Lending Club，幾年前被視為金融創新。它的問題是平台可能沒有足夠誘因去生產徵信資訊，而且貸款人跑掉時由誰吸收損失並不清楚。

第 8 章 • 簡報第 34 頁｜基層金融機構的困境

Delegated monitor

- 基層金融機構困境：
- 信用合作社：
- 業務區域小且以社員為主 (對非社員授信 ≤ 非社員存款)
  → 風險分散不易 (規模、相關性)
- 一人一票 → 公司治理問題、擴充困難
  出路 → 改制為商銀或被商銀購併！
- 農漁會信用部：
- 信合社的問題 (風險無法分散的問題更嚴重)
- 非獨立機構 (農會的一部份) → 無法改制或被併購
- 滿足農漁民的金融需求 → 不僅是金融問題！

農業金融局，全國農業金庫，全體逾放比率0.65% (110.12)
本國銀行平均大約 0.15%

34

統整內容

地方性機構熟悉會員，有助降低資訊成本，但借款人集中於相同地區或產業，風險容易一起發生。治理、籌資與組織限制也影響擴張及整併。課堂案例說明資訊優勢與分散能力之間的取捨。簡報所列逾放比是歷史比較，非現況保證。

老師補充與課堂問答

問：貸給很多人，就一定能分散風險嗎？
答：不一定。若貸給同一地區、同種作物的農戶，天災可能使大家同時受損。雖然借款人很多，報酬高度相關，風險仍集中。分散效果來自損失不完全同時發生，不能只數貸款戶數。

基層金融指的是信用合作社、農會與漁會信用部這類不是銀行的機構。老師問：現在還聽得到什麼信用合作社？答案是幾乎沒有了。板信、□信這些名字就是線索——板信原本是板□信用合作社，□信是□明山那邊的信用合作社，後來都轉型成銀行。

撐不下去的結構性原因有三。第一是風險分散不易：業務區域很小、以社員為主，對非社員的授信還不得超過非社員的存款。區域型機構遇到當地的天災就全部掛掉。農會的放款對象全是農民，一年□收就幾乎完□。第二是公司治理（下一頁）。第三是擴充困難，因為有地域限制——最多只能擴到鄰近兩□市。

老師用逾放比對照：農業金庫這類農業信用合作體系約 0.65%，本國銀行約 0.15%。基層金融確實是比較容易違約的機構。

第 8 章 ・ 簡報第 35 頁｜共同連結與資訊

Delegated monitor

- 信用合作社業務區域辦法：得申請擴大業務區域至緊鄰二縣市
- 信合社法11條：凡於業務區域內設籍或從業而有證明之自然人或設有事務所之非營利法人，得申請加入信用合作社為社員。
- 凡於業務區域內設有營業所、事務所之中小企業，得加入信用合作社為準社員，準社員除無選舉權、被選舉權外，其權利義務與一般社員同。
- 基層金融機構原意：社(會)員互助！前提為彼此間有一定關係 (bond)

→ 降低資訊不對稱

→ 原型：儲蓄互助社（課本中 credit union 原型）

35

統整內容

信用合作與互助制度建立在會員間的共同連結（common bond），例如工作、居住或社群關係，使彼此較熟悉並可透過聲譽約束行為。擴大業務區域有助分散，卻可能削弱原先資訊優勢。制度設計須兼顧規模與辨識能力。

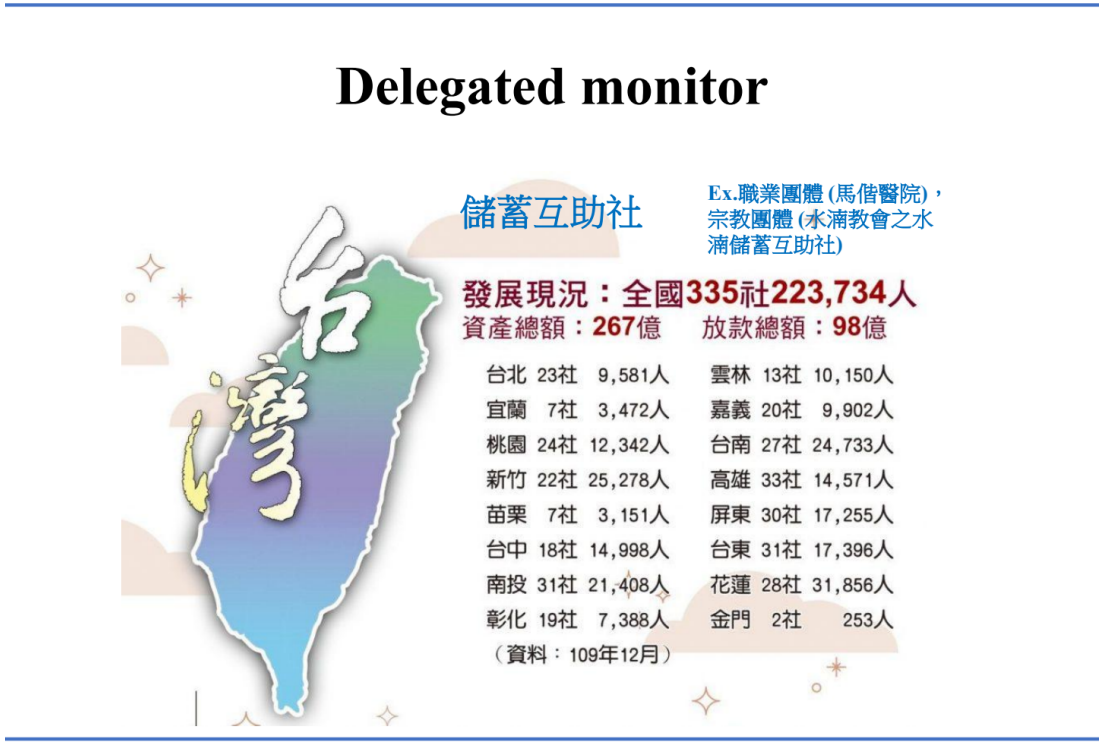
老師補充與課堂問答

問：信用合作社「一人一票」有什麼問題？
答：上市公司是一股一票，不是一人一票。一股一票的意思是出錢越多、話語權越大，董事長的話語權最大正是因為他出最多錢，決策和利益是綁在一起的。一人一票則把決策權分散給與結果利害程度不同的人。

用公司治理的術語說，這是決策權（投票權）與現金流量權的分離——有些票領不到錢，有些領錢的沒有票。兩者分離時，做決定的人不必完全承擔決定的後果，治理品質就容易出問題。老師還把這個比喻延伸到選舉：做功課的人跟隨便投的人票票等值，資訊含量不同的票卻給同樣的權重，也有類似的疑慮。

基層金融的優勢在另一邊：社員彼此是鄰居或親☒，本來就認識，這層共同連結大幅降低了資訊不對稱——它的信用風險管理方法基本上靠「我認識你」，知道你家裡的狀況，而不是像商業銀行那樣用大樣本去估計違約率。

第 8 章 ・ 簡報第 36 頁｜儲蓄互助社案例



統整內容

職業或宗教社群中的儲蓄互助社（credit union）以成員資金協助成員，持續接觸有助了解借款用途與還款意願。此優勢依賴真實互動，不能只憑同一名冊就認定沒有逆選擇。若成員收入同受一種衝擊，仍有集中風險。

老師補充與課堂問答

這類組織的原型是儲蓄互助社，也就是課本講的 credit union 的□形：一群有關係的人彼此互助的金融機構。台灣的儲蓄互助社多半依附在職業團體或宗教團體上，例如某□院的員工團體、某教會的地方分社。

老師指出它們越來越難經營的原因：現代社會裡人與人的連結不再那麼緊密，當「互相認識」這個資訊優勢消失，而風險分散能力又本來就差，兩個支□就同時□了。

農漁會信用部的處境更難：它不是獨立機構（信用部是農會的一部分），抽不出來改制成商業銀行，也不容易被併購，而且還背著滿足農漁民金融需求的任務——那已經比較接近社會福利的照顧功能，不純□是金融問題。

第 8 章 ・ 簡報第 37 頁｜銀行貸款的認證效果

企業獲得銀行貸款之資訊效果

- 驗證假說：銀行是否特殊? 獲得銀行貸款＝被認證？ James (1987)
  如是，則公司與銀行簽約借到錢應是好消息 (股價上升)
- 美國1974-1983樣本資料 (資料均為中位數)

借款來源:	Bank Loan (80)	Private Debt (37)	Public Debt (90)
資產 (US$, mil.)	212	147	1,310
借款金額 (US$, mil.)	35	25	75
負債比率 (D/E市值)	0.46	0.25	0.15
借款到期日 (年)	6.0	15.0	20.0

為何要加入其他借款來源做比較?

37

統整內容

若銀行擅長篩選，企業取得銀行貸款就可能傳遞正面資訊。研究比較銀行貸款、私人債務與公開債務公告，目的是區分「取得資金」與「被銀行認證」兩種效果。僅看到借款後股價上漲，尚不足以證明資訊效果。

老師補充與課堂問答

問：宣布取得銀行貸款後股價上漲，是否只因公司拿到錢？
答：老師以其他融資來源作比較，區分一般資金效果和銀行審查所帶來的認證訊息。事件研究（event study）需扣除市場正常報酬，並注意同時發生的其他消息。觀察到正的異常報酬支持資訊解釋，但不能忽略這些識別條件。

既然銀行是資訊生產者，接下來要問：拿到銀行貸款等於被認證嗎？這是 James（1987）的研究。老師順帶教了文獻引用的讀法——人名加年份，就能照著把那□文章查出來。

驗證的方法是看股價：如果借到銀行貸款是好消息，公告之後股價應該上漲。樣本是美國 1974 至 1983 年，借款來源分成三類：銀行貸款、私募負債（private debt）與公開發行的債券（public debt），後兩者是對照組。

問：為什麼要加入其他借款來源？
答：因為我們要分辨的是資金效果還是資訊效果。如果只是「拿到錢」就會漲，那三類都該顯著。若只有銀行貸款顯著，才能說銀行貸款帶有別人沒有的資訊。

從樣本特徵也看得出差異：銀行借款公司的資產規模最小（212，遠小於發公開債的公司）、負債比率最高（0.46，對照 0.25 與 0.15）、到期日最短（6 個月，對照 15 與 20）。課堂提問：為什麼風險高的借款到期日反而短？答：越不確定的對象就要越頻繁地重新檢視——就像越不確定的員工考核週期越短。

第 8 章 • 簡報第 38 頁｜事件研究與異常報酬

企業獲得銀行貸款之資訊效果

- 衡量超額報酬方法 (0: 消息見報日)

|----------|xxxxxxxx|xxxxxxxxx|----------|

-120 -20 0 +20 +120

- $PE_{jt} = R_{jt} - (\alpha_j + \beta_j R_{mt})$

Benchmark!

PE: Prediction error or Abnormal return

- 實證結果

借款種類	(-1, 0) 之PE (%)	是否顯著?
Bank Loan	1.93	1%顯著
Private Debt	-0.91	10%顯著
Public Debt	-0.11	不顯著

反映的是借到錢 (資金效果) 還是從哪裡借到錢有資訊 (資訊效果)

38

統整內容

異常報酬（abnormal return）＝實際股票報酬−市場模型預測報酬：$PE_{jt} = R_{jt} - (\alpha_j + \beta_j R_{mt})$。先用事件外期間估計正常報酬，再看公告附近是否超過基準。簡報研究的銀行貸款公告兩日報酬為 1.93%，私人債務 −0.91%、公開債務 −0.11%。比較支持銀行資訊作用，但仍須留意樣本差異與其他同時消息。

老師補充與課堂問答

問：直接看股價有什麼問題？
答：那幾天可能剛好大盤在漲，分不出是公司的好消息還是大盤效果。所以要改算超額報酬：用 CAPM（α＋β×市場報酬）算出「給定今天大盤漲跌之下的預期報酬」，再用實際報酬減掉它，等於把大盤的影響扣除。

事件研究的設計是把消息見報日定為第 0 天，觀察前後各 20 天的超額報酬。結果：銀行貸款公告日的超額報酬為 ＋1.93%，在 1% 水準顯著。私募負債為 −0.91%（邊⊠顯著）。公開發行債券沒有效果。

老師補充讀統計表的慣例：通常至少看 5% 顯著水準，論文呈現時會連 10% 一起列出，1% 顯著會標三⊠星。結論是銀行貸款帶來的是資訊效果而非單純的資金效果。

第 8 章 • 簡報第 39 頁｜主力銀行壞消息的外溢

Main bank壞消息對借款戶股價影響

- 假設：當瞭解企業狀況之主力銀行財務狀況變差
  → 企業融資困難 → 股價下跌 (Bae et al., 2002)
- 結果 (南韓資料)

1997/11/22 向IMF求援

	風暴前 (01.01.97-11.21.97)	風暴中 (11.22.97-12.31.98)
所有銀行	-0.26	-2 (1%顯著)
好銀行 (逾放低)	-0.06	-1.30
壞銀行 (逾放高)	-0.40	-2.43 (5%顯著)

* 數字為三天 (-1, 0, 1) 總超額報酬 (單位為%)

39

統整內容

主力銀行（main bank）熟悉企業，企業不一定能立刻找到同樣知情的替代銀行。銀行財務惡化可能使客戶融資受阻、股價下跌。簡報南韓案例顯示危機中跌幅較大，且與高逾放銀行往來的企業反應較負，符合銀行關係具有價值的解釋。

老師補充與課堂問答

第二□是 Bae et al.（2002），問的是反面問題：當企業的主力銀行財務狀況變差時，這家公司的股價會不會跟著跌？邏輯是主力銀行出問題後公司借不到錢，必須另尋資金來源，融資因而變困難。

研究用南韓資料，把銀行分成好銀行（逾放低）與壞銀行（逾放高），並比較 1997 年亞洲金融風暴前與風暴中。結果：全體銀行在風暴前是 −0.26%，風暴中是 −2%，在 1% 水準顯著。壞銀行的影響更明顯。這個數字是宣布前一天到後一天的三天累計超額報酬。結論是主力銀行的狀況確實會外溢到客戶的股價，而且在金融危機期間特別嚴重。

第 8 章 • 簡報第 40 頁｜哪些企業受影響較小

Main bank壞消息對借款戶股價影響

- 相關結果：
- 有關政府銀行的壞消息不影響其客戶股價
- 客戶流動資產越多或對銀行依賴程度 (main bank 放款佔總資產比重) 越低，股價下跌幅度越不明顯

40

統整內容

流動資產多或較不依賴主力銀行的企業，可用內部資金或替代融資，受銀行壞消息影響較小。簡報中政府銀行消息的效果較弱，可能與政府支持預期有關。這是研究情境的解釋，不能推成所有政府銀行永遠沒有風險。

老師補充與課堂問答

同一□研究還找出三種受影響較小的情況：一、主力銀行是政府持有的國有銀行時，壞消息不影響客戶評價——因為國有銀行不太會倒。二、公司自己的流動資產越多，受影響越小。三、對該銀行的依賴程度越低，受影響越小。反過來說，依賴越重、自有流動性越少的公司，越可能因為融資斷鏈而出事，股價反應也越劇烈。

第 8 章 • 簡報第 41 頁｜擔保品與淨值

解決逆選擇（四）：擔保品與淨值

- 擔保品 (collateral)：借款人違約時可處分變現，直接降低放款人的損失
  - 放款人因此更願意放款，借款人也願提供擔保以換取較高核貸機率與較低利率 → 解釋事實 7
- 淨值 (net worth / equity capital) = 資產 − 負債，功能與擔保品類似
  - 淨值高者違約機率較低，且違約時債權人仍可取償 → 「只有不缺錢的人才借得到錢」
- 事實 6 的另一解釋：知名大企業公開資訊多、逆選擇疑慮低，投資人更願直接買其證券

41

統整內容

淨值（net worth）＝資產−負債，是借款人自己的損失吸收緩衝。擔保品提高違約後回收，淨值提高償債能力並使借款人有更多自身利益承擔風險，因而改善融資條件。高淨值不能完全消除資訊不對稱，但有助解釋資產少者較難借款。

老師補充與課堂問答

解決逆選擇的第四個工具是擔保品與淨值。老師說這兩者的功能其實類似：淨值就是資產減負債，淨值高的公司比較不會違約，而且違約時債權人仍能從剩餘資產取得償還。所以淨值越高越容易借到錢——也就是現實中常見的那句「不缺錢的人才借得到錢」。

課本其他內容

擔保品（collateral）是明確質押、可供違約時求償的資產。淨值（net worth）是資產減負債的差額。兩者都可降低貸方預期損失，但淨值不是每一項資產都已特定質押的意思。

第 8 章 • 簡報第 42 頁｜委託代理問題

8.5 股權合約的道德風險：委託代理問題

- 股權合約 (equity contract)＝對企業利潤與資產的請求權，例如普通股
- 當經理人只持有公司一小部分股權，擁有多數股權的股東（委託人 principals）與經理人（代理人 agents）並非同一群人
  - 所有權與控制權分離 → 經理人可能追求自身利益而非股東利益
- 這是道德風險的特殊型態：委託代理問題 (principal–agent problem)
  - 若經理人同時是唯一所有人，問題便不存在

42

統整內容

股權合約（equity contract）使股東分享利潤，但經理人可能只持少量股權，自己承受努力成本、卻只得到少部分成果，因而追求私人利益。這是所有權與控制權分離下的委託代理問題（principal–agent problem）。經理人若是唯一股東，可消除此一股東與經理人衝突，但仍可能與債權人存在衝突。

老師補充與課堂問答

問：打烊前有客人上門，員工和老闆為什麼可能反應不同？
答：固定薪資員工承擔延後下班的成本，卻未必分享到新增利潤。老闆則取得較多剩餘收益。當努力成本由代理人承擔、收益由委託人取得，兩人的最佳選擇可能不同，這是誘因不一致造成的委託代理問題。

前面講的都是逆選擇（借錢之前），接下來換道德危險（借到錢之後他拿去做什麼）。由此產生委託代理問題：我委託一個人去做事，他做的和我原本希望的不一樣。

老師用一個生活例子：餐廳⌧點關門，你八點五十走進去，店家收不收？如果是工讀生，多半請你明天再來。如果是老闆，通常願意繼續做這筆生意。原因是老闆多賺一份錢自己拿，工讀生多做一份工卻沒有額外好處——老闆是委託人、工讀生是代理人，兩者的利益不一致。

對應到公司：股東是委託人、擁有所有權。經理人是代理人、握有控制權。所有權與控制權分離之後，經理人會追求自己的利益而非股東的利益。

課本其他內容

中文課本用冰淇淋店說明：經理人只持有 10% 股份，付出全部額外努力卻只能取得新增利潤的 10%，可能努力不足，甚至挪用資源。改善方向包括監督、持股誘因以及讓收益更貼近其行為後果。

第 8 章 • 簡報第 43 頁｜改善股權道德風險

解決委託代理問題的工具

- 監督 (monitoring)：頻繁查核公司帳目，經濟學稱為成本高昂的狀態驗證 (costly state verification)
  - 監督成本使股權合約較不吸引人 → 部分解釋事實 1
  - 搭便車問題再現：人人都想讓別人去監督，結果沒人監督
- 政府管制：強制遵循會計原則、對隱匿與侵占利潤者科以重刑 → 解釋事實 5
- 金融中介：創業投資公司 (venture-capital firm) 與私募股權公司 (private-equity firm)
  - 兩者派人進入董事會就近驗證，且持股不對外流通，他人無法搭便車 → 能獨享監督成果

統整內容

監督與查核屬成本高昂的狀態驗證（costly state verification），可確認真實獲利，但分散股東可能互相搭便車。政府揭露與反舞弊規範提供補充。創業投資（venture capital）及私募股權（private equity）以集中持股、董事參與與非公開交易，提高監督誘因。

老師補充與課堂問答

解決代理問題的三個方向：一、監督——但監督有成本，而且本身會有搭便車問題（大家都希望別人去監督，結果沒人監督）。二、政府管制——要求遵循會計原則，做假財報就懲罰。三、金融中介介入——派人進董事會直接驗證，代表是創投與私募股權。

老師解釋這兩類的差別與共通點：創投投資新創。私募股權則是拿有錢人的資金去投資公司，而且持股不對外流通，對該公司握有控制權。現在兩者已經很接近，共同特徵是私人資本、不公開流通。

問：什麼時候會看到私募股權？
答：聽到某家公司營運很差、被某基金盯上，對方買下公司、換掉總經理、整個重整之後再重新上市——那就是私募股權在做的事。巴☒特有時也做這類操作。他們是直接就近監督並享受監督的成果，所以願意負擔監督成本。

課本其他內容

創投公司（venture capital firm）與私募股權公司（private-equity firm）以持股及董事會參與來監督。課本將兩者區分為主要投入新創事業與既有企業。私人持股安排也有助於保留監督收益。

第 8 章 • 簡報第 44 頁｜債務契約節省驗證成本

債務合約為何比股權合約普遍？

- 債務合約 (debt contract)：借款人依約定期支付固定金額給貸方
  - 公司獲利良好時，債權人只要準時收到本息，不需要知道確切利潤
  - 只有在公司無力支付、進入違約 (default) 狀態時，債權人才需驗證公司真實狀況
  - 監督頻率低 → 狀態驗證成本低 → 債務合約比股權合約更常被使用（呼應事實 1）
- 稅制推力：美國利息費用可抵稅、股利不可；台灣同樣允許利息列為費用，形成偏向舉債的誘因

統整內容

債務合約（debt contract）要求約定還款，公司正常履約時，債權人不必每次查明全部利潤，主要在違約時進行深入驗證，因此通常比股權分享契約節省狀態驗證成本。這不表示銀行平時完全不監督，也不表示借款後沒有其他道德風險。

老師補充與課堂問答

問：債務合約為什麼比股權合約普遍？
答：有兩個理由。一、只要借款人準時付錢，債權人就有固定收入，只有在公司倒閉時才需要去查證公司到底賺了多少，所以監督（狀態驗證）成本低得多。股權則是每一期都要確認公司的真實獲利才能分紅。二、稅制上美國的制度偏向以債權融資（利息可抵稅）。

課本其他內容

昂貴的狀態驗證（costly state verification）是確認企業真實經營結果所需的成本。股權需知道利潤才能分配。債務若按時付約定金額，貸方不必每次核實全部利潤，因此可減少驗證需要。

8.6 債務合約中的道德風險

- 債務合約要求借款人支付固定金額，超額利潤全歸借款人所有
  - 借款人有誘因承擔比貸方所希望更高的風險
- 風險與報酬不對稱 → 貸方乾脆不借，好的投資計畫因此無法成局
  - 數值例子：Capital 與道德危險（計畫 A／B）

統整內容

借款人還完固定債務後可保留上檔收益，但失敗時部分損失由債權人承擔，因此可能選擇總價值較低、風險卻更高的計畫。若貸方預期這種風險移轉（risk shifting），可能拒絕貸款或要求自有資本與限制條款。

老師補充與課堂問答

債務合約本身也有道德危險：合約要求借款人支付固定金額，超過的利潤全歸借款人所有。所以借款人有誘因去承擔比貸方所希望的更高的風險——贏了多出來的全是自己的，輸了反正還不出來就不還。老師的講法是：「我冒更大的風險沒有什麼壞處，我有更強的誘因去冒更大的風險。」

這個利益衝突的後果是：如果風險與報酬的不對稱太嚴重，貸方乾脆不借，結果連好的投資計畫也籌不到資金。

課本其他內容

債務並未消除道德危險：借款人保留成功時超過固定償付額的收益，失敗損失卻可能由貸方分擔，因而偏好更冒險計畫。高淨值與擔保品增加借款人自己的損失，使契約更符合誘因（incentive compatible）。

課本用一個具體的故事說明債務契約的道德危險。你借史□夫 9,000 美元開冰淇淋店，利率 10%，社區的冰淇淋需求強□又穩定，對你來說是萬無一失的投資。但錢撥下去之後，史□夫可能不開店，而是拿去買化學研究設備——他認為自己有十分之一的機會發明出和□級品牌一樣好□、卻不含□□與熱量的冰淇淋。

課本點出這個誘因為什麼無法避免：成功了史□夫成為百萬富□，而你不論如何都只拿得到 10% 的本息。失敗了（機率很高）你卻會失去大部分本金。上檔全歸他、下檔大半歸你，所以他有很強的動機去冒你不願承受的風險。結果是你乾脆不借——就算開冰淇淋店對社區是一項好投資也一樣。即：借出去的錢賺再多也不關你的事，賠了卻是你的，對方當然敢□。

第 8 章 • 簡報第 46 頁｜自有資本例題的設定

Capital 與道德危險

Capital在此指借款人自己出部份的錢!

- 例子、Capital 可解決道德危險問題
- 風險中立、無風險利率 = 10%、銀行預期利潤為0
- 某人有 100 萬元，欲投資一需 200 萬元的計畫 (可選A或B，詳如下)，某人考慮向銀行融資100萬元或200萬元
- 道德危險：銀行看不到某人選什麼計畫
- 計畫特性：A 與 B 彼此互斥，均需一年完成

46

統整內容

借款人有 100 萬元，可投資需 200 萬元的 A 或 B 計畫。無風險利率 10%，銀行要求預期淨現值為零，且看不到實際選哪個計畫。比較借 100 萬、自出 100 萬與全部借 200 萬，檢查簽約後借款人是否仍有誘因選銀行原本假定的計畫。

老師補充與課堂問答

老師在這堂課的最後帶到「要求借款人自己出資本」這個解法，但接著說「我覺得這個就下一次再講」，所以 A、B 兩個計畫的詳細計算並未在課堂上完成。以下第 47 至 49 頁的計算依簡報推導，屬參考解說，不是老師的原話。

解決債務道德危險的方法是要求借款人自己出資本。借款人自己也押了錢進去，□輸時先賠掉的是他自己的錢，冒險的誘因就跟著下降，比較不會違背原本的承諾。這和第 9 題（蔣路易吉把畢生積蓄投入餐廳）是同一個機制。

課本其他內容

課本把同一個故事改成淨值版本：假設開店或買研究設備都要花 100,000 美元，史□夫必須自己拿出 91,000 美元，只有 9,000 美元來自你的貸款。這時他若去搞化學研究而失敗，損失的是自己 91,000 美元的淨值（資產 100,000 減掉貸款 9,000），所以他會再三考慮，最終比較可能老實去開冰淇淋店。

課本的歸納是：高淨值與擔保品的作用在於讓債務契約與動機相符，使借入方和借出方的動機一致。借入方投入越多、質押的擔保品越值錢，他越有動機讓自己的行為符合借出方的預期，道德危險問題越小，也就越容易借到錢。課本另一個比喻：把房子拿去質押之後，你就比較不會跑去拉斯維加斯大□特□，因為□輸了可能付不出房貸而失去房子。即：自己押的錢越多，越捨不得□□。

第 8 章 • 簡報第 47 頁｜先算計畫本身價值

Capital 與道德危險

- 例子、**Capital** 可解決道德危險問題

	投資金額	報酬特性	NPV
計畫A	200	0.8 400 0.2 100	109.1
計畫B	200	0.3 700 0.7 0	-9.1

- 進行順序：

(i) 簽借款契約、**(ii)** 某人選擇計畫**A**或計畫**B**、

(iii) 計畫報酬實現且債務到期

47

統整內容

金額單位為萬元。A 的期末期望收益＝0.8×400＋0.2×100＝340，NPV＝340／1.1−200＝109.09。B＝0.3×700＋0.7×0＝210，NPV＝210／1.1−200＝−9.09。A 才增加總價值，但有限責任可能使私人選擇偏向 B。

第 8 章 • 簡報第 48 頁｜自出一半資金

Capital 與道德危險

- 例子、**Capital** 可解決道德危險問題

- 狀況一、100 萬元由銀行借，某人出資 100 萬元

  假設某人選計畫 A，令 F 為約定還款金額

使銀行預期利潤為 0 的約定還款金額為：

(0.8*F + 0.2*100) / 1.1 – 100 = 0 → F = 112.5

當 **F = 112.5**，某人的報酬為：

選計畫A：0.8*(400 – F)/1.1= 209.1

選計畫B：0.3*(700 – F)/1.1= 160.2

→ 選擇計畫A！

	投資金額	報酬特性	NPV
計畫A	200	0.8 400 0.2 100	109.1
計畫B	200	0.3 700 0.7 0	-9.1

48

統整內容

銀行貸 100，若選 A，損益兩平條件為 (0.8F＋0.2×100)／1.1＝100，故 0.8F＝90，F＝112.5。借款人選 A 的剩餘收益現值＝0.8(400−112.5)／1.1＝209.09。選 B＝0.3(700−112.5)／1.1＝160.23，因此選 A。

兩者若各扣自己投入的 100，淨收益分別為 109.09 與 60.23，排序不變。自有資金使借款人願意採取較有效率的計畫。

第 8 章 • 簡報第 49 頁｜全部向銀行借款

Capital 與道德危險

	投資金額	報酬特性	NPV
計畫A	200	0.8 400 0.2 100	109.1
計畫B	200	0.3 700 0.7 0	-9.1

- 例子、Capital 可解決道德危險問題
  - 狀況二、200 萬元完全由銀行借

    假設某人選計畫A，令 F 為約定還款金額

    (0.8*F + 0.2*100) / 1.1 － 200 = 0 → F = 250

    當 F = 250，某人的報酬為(加上自有的100萬)：

    選計畫A： 100 + 0.8*(400 － F) / 1.1= 209.1

    選計畫B： 100 + 0.3*(700 － F) / 1.1= 222.7

    → 若200萬元完全由銀行借，銀行會借嗎?

  - 直覺： 花 (賠) 別人的錢時道德危險較嚴重

    Or: Capital → 負債金額↓ → 債的代理問題↓

當 F↑ $1
- 選A報酬↓ 0.8/1.1
- 選B報酬↓ 0.3/1.1

→ F大時傾向風險高
→ F夠大時選B

49

統整內容

若銀行以 A 定價並貸 200，(0.8F＋20)／1.1＝200，得 F＝250。借款人保留自有 100。選 A 的財富現值＝100＋0.8(400−250)／1.1＝209.09，選 B＝100＋0.3(700−250)／1.1＝222.73，於是改選 B。

銀行預期到此行為，就不能按 F＝250 放款：選 B 時銀行收入現值僅 0.3×250／1.1＝68.18，遠小於貸出 200。此例說明原先契約不具誘因相容性（incentive compatibility），需要資本或其他約束，不能把「假設選 A」當成借款人一定遵守。

第 8 章 · 簡報第 50 頁｜四類限制條款

解決債務道德風險（二）：限制條款四類型

- ① 抑制不良行為：限定資金用途、禁止從事高風險業務或購併其他企業
- ② 鼓勵良好行為：要求維持最低淨值與財務比率；房貸戶須投保壽險
- ③ 維持擔保品價值：車貸須投保車體與竊盜險，貸款清償前不得出售車輛
- ④ 提供資訊：定期提交財務與損益報表，貸方得隨時查核帳冊
  - → 解釋事實 8：債務合約為何是冗長且充滿限制的法律文件
- 台灣對照：聯貸合約的財務承諾條款（負債比率、利息保障倍數）、房貸強制火險與地震險

50

統整內容

限制條款分為抑制不良行為、鼓勵良好行為、維持擔保品價值及提供資訊，對應限定資金用途、最低淨值、投保與不得任意處分擔保品、定期財報及查帳。條文必須搭配監督與執行，否則寫在契約上也不保證生效。私人貸款讓銀行較能保有監督收益。

課本其他內容

課本把限制性契約分成四類：禁止高風險用途。鼓勵維持淨值等良好行為。維持擔保品價值與保險。提供定期財報及查核權。條款寫入契約後仍須監督與執行，否則難以真正改變行為。

課本提醒限制性契約有兩個限制。一是寫不完：要制定排除各種冒險活動的條款幾乎不可能，而且借入方可能□明到找出漏洞讓條款失效。二是要能執行：監督與強制執行都要花錢，若借出方不去檢查、或不願付律師費，條款形同虛設。

更關鍵的是，監督與執行限制性契約在公開債券市場會出現搭便車問題——你知道其他債券持有人在監督，就乾脆讓他們去做、自己□享其成。但每個持有人都這樣想，最後沒有人投入足夠資源。所以對有價證券而言道德危險依舊嚴重，而銀行靠私人貸款避開了這個問題：私人貸款不在公開市場交易，別人搭不了便車，銀行因此能獨□監督與執行的全部效益。即：債券持有人太多、誰都想讓別人去盯，最後沒人盯。銀行只有自己一個，只好自己盯，也因此盯得認真。

第 8 章 ・ 簡報第 51 頁｜問題與工具的配對

總整理：問題與解決工具

資訊不對稱問題	解決工具	解釋事實
逆選擇 Adverse selection	① 私人資訊的生產與銷售 ② 政府管制以增加資訊 ③ 金融中介 ④ 擔保品與淨值	1、2 5 3、4、6 7
股權合約的道德風險 委託代理問題 Principal–agent problem	① 資訊生產：監督 ② 政府管制以增加資訊 ③ 金融中介 ④ 債務合約	1 5 3 1
債務合約的道德風險 Moral hazard in debt	① 擔保品與淨值 ② 監督與執行限制條款 ③ 金融中介	6、7 8 3、4

51

統整內容

逆選擇主要用資訊生產、揭露、金融中介及擔保淨值改善。股權道德風險用監督、治理與適當契約改善。債務道德風險用自有資本、擔保、限制條款及執行改善。同一工具可處理多個問題，但答案須說清楚它降低的是辨識成本、損失程度或冒險誘因。

第 8 章 • 簡報第 52 頁｜本章的因果鏈

本章重點回顧

- 八大事實刻畫了美國與各國的金融結構，核心是「中介重於市場」
- 交易成本把小額儲蓄者排除在市場之外；金融中介以規模經濟與專業化加以化解
- 資訊不對稱造成事前的逆選擇與事後的道德風險，兩者都會使市場失靈
- 五類工具：私人資訊生產、政府管制以增加資訊、金融中介、擔保品與淨值、監督與限制條款
- 搭便車問題使證券市場的資訊生產不足，銀行因持有不可流通的私人放款而勝出
- 制度品質（產權、司法、會計、監理）決定金融發展，進而決定長期經濟成長

統整內容

交易成本與資訊不對稱阻礙資金融通。金融中介、揭露制度、擔保與契約降低這些摩擦，幫助資金流向有價值的計畫。有效制度還需要可靠的產權、會計、司法與監理。考試作答可用「摩擦 → 行為改變 → 資金受阻 → 對應工具」串起八項事實。

老師補充與課堂問答

考試提醒：老師說明範圍為第 1 至 8 章、跳過第 7 章，並建議準備可處理括號的計算機。英文專有名詞仍須熟悉。複習時應能把中文概念與英文專有名詞相互對應。

課本其他內容

中文課本另談金融發展與經濟成長：法律執行緩慢、會計資訊不可靠及信貸配置失當，都會提高融資成本，使好計畫拿不到資金。高儲蓄與勞動移轉可支持早期成長，但持續成長仍需有效的資本配置。書中各國例子應視為教材時點的討論。

本章中英術語對照：有價債務證券 marketable debt securities；擔保品 collateral；有擔保債務 secured debt；無擔保債務 unsecured debt；限制性契約條款 restrictive covenants；搭便車問題 free-rider problem；淨值 net worth；權益資本 equity capital；委託代理問題 principal–agent problem；昂貴的狀態驗證 costly state verification；私募股權公司 private-equity firm；逆選擇 adverse selection；道德危險 moral hazard；檸檬問題 lemons problem；信用分配 credit rationing。